Cheatsheet AZ-104 — 16 · Backup y recuperación: vaults, políticas, restore y Site Recovery

1. Los dos vaults

	Recovery Services vault	Backup vault
Qué protege	**VMs de Azure**, **Azure Files** (SMB), **SQL Server y SAP HANA en VMs**, **MARS** (ficheros, carpetas y system state de Windows), **MABS / DPM** (on-prem), y **Azure Site Recovery**	**Discos administrados**, **Blobs** (operacional y vaulted), **Azure Database for PostgreSQL / MySQL**, **AKS**
Región	Para **backup**, el vault debe estar en la **misma región** que lo protegido; para **Site Recovery**, en **cualquier región excepto la de origen**	Misma región que el recurso
Redundancia	**LRS / ZRS / GRS** (con **Cross Region Restore** opcional); se fija **antes del primer backup**	LRS / ZRS / GRS
Seguridad	**Soft delete** (14 días por defecto, gratis, **siempre activo**, ampliable a 180), **MUA** (multi-user authorization con **Resource Guard** para operaciones críticas), **inmutabilidad** del vault, CMK, private endpoints	Igual
Gestión	**Business Continuity Center** (antes Backup center): vista única de vaults, jobs, políticas, alertas y reports de todas las suscripciones	Igual

- "Vault in another region to protect against regional disaster" → eso es **GRS + Cross Region Restore** (backup) o **Site Recovery** (DR); el backup de una VM exige el vault en su región.

2. Backup de VMs de Azure

Aspecto	Detalle
Cómo funciona	La extensión **VMSnapshot** (Windows: **VSS**, app-consistent; Linux: file-consistent, app-consistent con **pre/post scripts**) toma un **snapshot** (tier instantáneo, en el RG `AzureBackupRG_<region>_1`) y luego lo transfiere **incrementalmente** al vault (puede tardar hasta 8 h); también existe el modo **agentless crash-consistent**
Política Standard	Una vez al **día o a la semana**; snapshot retenido **1-5 días** (instant restore); retención diaria / semanal / mensual / anual (hasta 9 999 días)
Política Enhanced	**Varias al día** (cada 4, 6, 8 o 12 h), snapshot hasta **30 días**, snapshots **zone-redundant**; **obligatoria** para discos **Premium SSD v2** / **Ultra** y VMs confidenciales; para **Trusted Launch** es la opción del portal (Standard solo vía CLI / PowerShell / REST recientes)
Restaurar	**Create new VM** (nueva, misma o distinta RG / VNet) · **Restore disks** (a una storage account / RG; luego se crea la VM a mano o con plantilla; para cambiar ajustes) · **Replace existing** (sustituye los discos de la VM original; conserva NIC e IP) · **Cross Region Restore** (en la región emparejada; exige **GRS + CRR** activado) · **Cross subscription restore** · **File recovery** (script que monta el punto como disco iSCSI durante 12 h para copiar ficheros sueltos) · restaurar a una **zona** concreta; **selective disk** backup / restore
Parar	**Stop backup**: *retain backup data* (se dejan de hacer copias, se pueden restaurar) o *delete backup data* (pasa a **soft delete** 14 días)
Requisitos	VM y vault en la **misma región**; **VM agent** instalado; discos hasta **64 TB** (32 discos, 512 TB en total); VMs con **ADE** necesitan que Backup lea las claves del Key Vault (copia BEK / KEK); nada de **locks CanNotDelete** en el RG de snapshots; puerto 443 a los service tags de Storage / Backup
Coste	Por **instancia protegida** (tamaño real de los datos, sin disco temporal) + almacenamiento del vault; **vault-archive tier** para retención larga

- "Backup every 4 hours" → Enhanced. "Restore to a different VNet / change size" → Restore disks + crear VM. "Restore a single file" → File recovery. "Backup fails after enabling encryption" → permisos de Backup en Key Vault. "Backup fails: lock" → quitar el lock del `AzureBackupRG`.

3. Otros workloads

Workload	Cómo	Detalles de examen
Azure Files	**Snapshots** del share orquestados por Backup, guardados en la **misma storage account**; política diaria u **horaria** (varias al día); retención GFS	Restore del **share entero** o **item-level** (ficheros / carpetas) en sitio o en otra ubicación; Backup activa el soft delete y pone un **lock** en la cuenta; necesita la cuenta y el vault en la misma región
SQL Server / SAP HANA en VM	Extensión de workload en la VM; full, diferencial y **log cada 15 min**	Restaura **bases de datos individuales** a un punto en el tiempo
MARS agent (Microsoft Azure Recovery Services)	Agente en **Windows** (on-prem o VM) para **ficheros, carpetas y system state**; se registra con las **vault credentials** y una **passphrase** (si se pierde, no hay restore)	Máximo **3 backups al día**; **no Linux**, no VM completa, no app-aware; throttling de ancho de banda; restaura a la misma máquina o a otra
MABS / DPM	Servidor de backup on-prem (Hyper-V, VMware, SQL, Exchange, SharePoint) con copia disco → vault	"back up on-premises VMware VMs to Azure" → MABS
Discos (Backup vault)	Snapshots incrementales operacionales, sin agente	Para discos sin VM protegida
Blobs (Backup vault)	**Operational**: continuo, usa versioning + change feed + soft delete + **point-in-time restore** en la propia cuenta · **Vaulted**: copia en el vault	"restore the container to yesterday" → operational

4. Monitorizar el backup

Función	Detalle
Jobs	Estado de backups y restores por vault (y centralizado en Business Continuity Center)
Azure Monitor alerts for backup	Alertas **integradas** (fallo de backup / restore, eventos de seguridad como borrados) ya activas en el vault; se enrutan con **action groups** (email, SMS, runbook); se ven en Monitor → Alerts

Función	Detalle
Backup reports	Diagnostic setting del vault → **Log Analytics** (categorías `AddonAzureBackup*`); workbooks con cumplimiento, consumo, jobs; informes por email
Métricas	Backup Health Events, Restore Health Events (alertas de métrica)

5. Azure Site Recovery (disaster recovery)

Pieza	Detalle
Escenarios	**Azure** → **Azure** (otra región), **zona** → **zona**, **VMware / físico** → **Azure** (appliance de replicación), **Hyper-V** → **Azure** (provider + agent, con o sin VMM)
Componentes A2A	Vault en **otra región** que las VMs; **cache storage account** en la región **origen**; extensión **Mobility service** (se instala sola); recursos destino creados con sufijo **asr** (RG, VNet, availability set); discos réplica `-ASRReplica`
Replicación	**Continua**: cada escritura va a la cache y de ahí al destino; puntos **crash-consistent cada 5 min** (fijo); **app-consistent** según la política (default **desactivado**, 0 h); **retención de puntos de recuperación default 1 día** (ampliable, p. ej. hasta 15); **multi-VM consistency** (replication group) para puntos compartidos
Network mapping	Qué VNet / subred de destino corresponde a cada VNet origen; IPs y NSG de destino configurables por VM
Test failover	Levanta las VMs en una **red aislada** de prueba **sin tocar** producción ni la replicación; para simulacros ("perform a DR drill without impact")
Failover	Elige el punto: *latest* (procesa lo pendiente), *latest processed* (RTO mínimo), *latest app-consistent*, o personalizado; crea las VMs en el destino; después **Commit** (borra los otros puntos)
Re-protect	Invierte la replicación (destino → origen) para poder volver
Failback	Failover de vuelta al origen una vez re-protegido
Recovery plan	Agrupa VMs, define **orden de arranque** por grupos, **scripts** (Automation runbooks) y **acciones manuales**; un clic para todo el tier
Requisitos	Discos administrados; salida 443 a los service tags Storage, AzureSiteRecovery, EventHub, AzureActiveDirectory; capacidad en destino; tamaño de VM destino configurable
Coste	Por instancia protegida (primeros 31 días gratis) + almacenamiento de cache y réplica

- **Backup vs Site Recovery:** backup = copias puntuales para recuperar datos o VMs perdidas (RPO de horas, RTO alto); ASR = réplica continua para seguir operando en otra región (RPO de minutos, RTO de minutos). "RPO 1 hour, RTO 2 hours" → ASR. "Keep 7 years of recovery points" → backup. Ambos pueden convivir, pero al **mover** una VM hay que desactivar los dos.

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.RecoveryServices)	Azure CLI
Vault	`New-AzRecoveryServicesVault -Name rsv1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope` · `Set-AzRecoveryServicesVaultContext -Vault $v` (o `-VaultId` en cada cmdlet) · `Set-AzRecoveryServicesBackupProperty -Vault $v -BackupStorageRedundancy GeoRedundant` · CRR: `Set-AzRecoveryServicesBackupProperty -EnableCrossRegionRestore`	`az backup vault create -n rsv1 -g RG1 -l westeurope` · `az backup vault backup-properties set -n rsv1 -g RG1 --backup-storage-redundancy GeoRedundant --cross-region-restore-flag true` · `az backup vault backup-properties set --soft-delete-feature-state Enable`
Política	`Get-AzRecoveryServicesBackupProtectionPolicy -Name DefaultPolicy` · `$sched = Get-AzRecoveryServicesBackupSchedulePolicyObject -WorkloadType AzureVM -PolicySubType Enhanced; $ret = Get-AzRecoveryServicesBackupRetentionPolicyObject -WorkloadType AzureVM; New-AzRecoveryServicesBackupProtectionPolicy -Name p1 -WorkloadType AzureVM -SchedulePolicy $sched -RetentionPolicy $ret`	`az backup policy list -v rsv1 -g RG1` · `az backup policy create -n p1 -v rsv1 -g RG1 --backup-management-type AzureIaasVM --policy @policy.json` · `az backup policy set`
Proteger VM	`Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Policy $pol -Name vm1 -ResourceGroupName RG1` · `Backup-AzRecoveryServicesBackupItem -Item $item` (ahora)	`az backup protection enable-for-vm -v rsv1 -g RG1 --vm vm1 --policy-name DefaultPolicy` · `az backup protection backup-now -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --backup-management-type AzureIaasVM --retain-until 31-12-2026`
Restaurar	`$rp = Get-AzRecoveryServicesBackupRecoveryPoint -Item $item; Restore-AzRecoveryServicesBackupItem -RecoveryPoint $rp[0] -StorageAccountName st1 -StorageAccountResourceGroupName RG1 -TargetResourceGroupName RG-restore` (restore disks) · `-RestoreAsUnmanagedDisks` · cross region: `-RestoreToSecondaryRegion`	`az backup recoverypoint list -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --backup-management-type AzureIaasVM` · `az backup restore restore-disks -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 --rp-name <rp> --storage-account st1 --target-resource-group RG-restore` · `--restore-mode OriginalLocation` (replace existing) · `az backup restore files mount-rp` (file recovery)
Parar / jobs	`Disable-AzRecoveryServicesBackupProtection -Item $item [-RemoveRecoveryPoints -Force]` · `Get-AzRecoveryServicesBackupJob -Status InProgress` · `Undo-AzRecoveryServicesBackupItemDeletion` (soft delete)	`az backup protection disable -v rsv1 -g RG1 -c vm1 -i vm1 [--delete-backup-data true]` · `az backup job list -v rsv1 -g RG1 -o table` · `az backup protection undelete`
Files y MARS	`Enable-AzRecoveryServicesBackupProtection -WorkloadType AzureFiles -Name share1 -StorageAccountName st1 -Policy $pol` · MARS: descargar agente + `Get-AzRecoveryServicesVaultSettingsFile -Backup` (vault credentials)	`az backup protection enable-for-azurefileshare -v rsv1 -g RG1 --storage-account st1 --azure-file-share share1 --policy-name p1`

Tarea	PowerShell (Az.RecoveryServices)	Azure CLI
Site Recovery	`New-AzRecoveryServicesAsrFabric`, `New-AzRecoveryServicesAsrProtectionContainerMapping`, `New-AzRecoveryServicesAsrPolicy -AzureToAzure -RecoveryPointRetentionInHours 24 -ApplicationConsistentSnapshotFrequencyInHours 4`, `New-AzRecoveryServicesAsrReplicationProtectedItem`, `Start-AzRecoveryServicesAsrTestFailoverJob`, `Start-AzRecoveryServicesAsrUnplannedFailoverJob -Direction PrimaryToRecovery`, `Start-AzRecoveryServicesAsrCommitFailoverJob`, `Update-AzRecoveryServicesAsrProtectionDirection` (re-protect)	Sin comandos nativos de ASR en Azure CLI (portal / PowerShell / REST)

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Proteger VMs de Azure contra borrado / corrupción ..... Recovery Services vault + política (Standard / Enhanced)
├─ Backups varias veces al día, Premium SSD v2 o Trusted Launch ..... Política Enhanced
├─ Restaurar un fichero de una VM ..... File recovery (montaje iSCSI)
├─ Restaurar la VM con otro tamaño / red ..... Restore disks + crear VM
├─ Restaurar en la región emparejada ..... GRS + Cross Region Restore
├─ Proteger contra borrado del backup / ransomware ..... Soft delete (14–180 días) + MUA + inmutabilidad
├─ Ficheros y carpetas de un servidor Windows on-prem ..... MARS agent (3 al día)
├─ VMs Hyper-V / VMware on-prem a Azure (backup) ..... MABS / DPM
├─ Share de Azure Files con restore por fichero ..... Backup de Azure Files (snapshots)
├─ Bases de datos SQL en VM con RPO de 15 min ..... Backup de SQL en VM (workload)
├─ Discos / blobs / PostgreSQL ..... Backup vault
├─ Seguir operando en otra región si cae la principal (RTO minutos) ..... Site Recovery A2A + recovery plan
├─ Probar el DR sin afectar a producción ..... Test failover
├─ Volver a la región original tras el DR ..... Re-protect + failover (failback)
├─ Avisar cuando falle un backup ..... Alertas integradas de Backup + action group
└─ Informe de cumplimiento de backups ..... Backup reports (Log Analytics)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"vault must be in a different region than the VMs"	Para **backup** es imposible (misma región); para **ASR** sí
"change vault redundancy to GRS" fails	Ya hay items protegidos: se fija antes del primer backup
"restore the VM in the paired region"	Cross Region Restore (GRS + CRR activado antes)
"backup twice a day"	Enhanced policy
"Trusted Launch VM, backup from the portal"	Enhanced policy (Standard solo por CLI / PowerShell / REST recientes)
"recover a deleted backup"	Soft delete: Undelete en 14 días (hasta 180 si se amplió)
"prevent admins from deleting backups"	MUA con Resource Guard + inmutabilidad
"backup fails: CanNotDelete lock"	Quitar el lock del RG `AzureBackupRG_*`
"VM with Azure Disk Encryption backup fails"	Dar a Backup permisos de Key Vault (Backup Management Service)
"restore only one disk"	Selective disk restore
"restore files without restoring the VM"	File recovery script (iSCSI, 12 h)
"MARS on Linux"	No existe: MARS solo Windows (usar backup de VM o MABS)
"MARS backs up 5 times a day"	Máximo 3
"restore a single file from the Azure file share"	Item-level restore desde el snapshot
"on-premises VMware VMs replicated to Azure"	Site Recovery (appliance)
"RPO of minutes, RTO of minutes"	Site Recovery
"test the DR plan without downtime"	Test failover (red aislada)
"VMs must start in order (DB before web)"	Recovery plan con grupos
"after failover, replicate back"	Re-protect
"Mobility service not installed"	Se instala sola al habilitar la replicación A2A (comprobar salida 443)
"app-consistent recovery points every 4 hours"	Replication policy (frecuencia app-consistent; default desactivado)

9. Errores a evitar

1. Crear el vault de backup en otra región que las VMs (al revés que en Site Recovery).
2. Cambiar la redundancia del vault después del primer backup: no se puede.
3. Usar una política Standard con Premium SSD v2 / Ultra (o con Trusted Launch desde el portal).
4. Confundir backup (puntos en el tiempo, retención) con Site Recovery (réplica continua, failover).
5. Hacer un failover real para "probar" el DR: eso es Test failover.
6. Esperar MARS en Linux o más de 3 copias diarias; o usar MARS para una VM completa.
7. Olvidar el soft delete al calcular cuándo desaparecen los datos (14 días más).
8. Poner locks en el resource group de snapshots de Backup.
9. Mover una VM a otra suscripción / RG sin parar antes backup y replicación.